

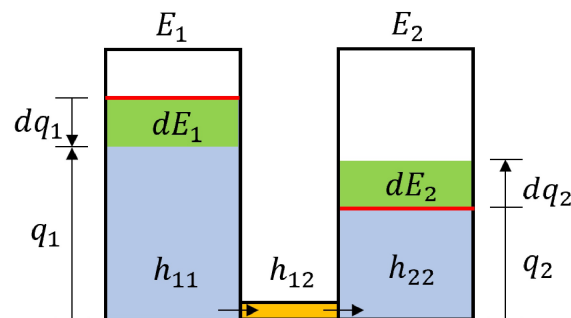
Modellbildung mechatronischer Systeme (MMS)

Mechatronische Wandler

Tankkopplung

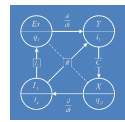
Annahmen

Gegeben sein zwei Tanksysteme



Eingangsparameter / physikalische Größen

Tankdurchmesser	$d_1 := 2 \text{ m}$	$d_2 := 2 \text{ m}$
Verbindungsrohr	$d_R := 200 \text{ mm}$	$A_R := \frac{\pi}{4} \cdot d_R^2$
Tankflächen	$A_1 := \frac{\pi}{4} \cdot d_1^2$	$A_2 := \frac{\pi}{4} \cdot d_2^2$
Wasser	$\rho_W := 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$	
Füllstand Tank 1	$q_1 := 4 \cdot \text{m}$	
Füllstand Tank 2	$q_2 := 2 \cdot \text{m}$	
Höhendifferenz	$\Delta q := q_1 - q_2$	
Strömungsgeschwindigkeit Rohr	$v := \sqrt{2 \cdot g \cdot \Delta q} = 6.263 \frac{\text{m}}{\text{s}}$	
Abflussgeschwindigkeit Tank 1	$q_{1P} := -\frac{A_R}{A_1} \cdot v = -0.063 \frac{\text{m}}{\text{s}}$	
Zuflussgeschwindigkeit Tank 2	$q_{2P} := \frac{A_R}{A_2} \cdot v = 0.063 \frac{\text{m}}{\text{s}}$	



Koeffizienten

h_{11} und h_{22}

potentielle Energie im Tank

$$E = m_{T1} \cdot g_0 \cdot q_1 = \frac{1}{2} \cdot h_{11} \cdot q_1^2$$

$$m_{T1} = A_1 \cdot q_1 \cdot \rho_W$$

$$A_1 \cdot q_1 \cdot \rho_W \cdot g \cdot q_1 = \frac{1}{2} \cdot h_{11} \cdot q_1^2$$

Koeffizienten

$$h_{11} = 2 \cdot A_1 \cdot g \cdot \rho_W \quad h_{22} = 2 \cdot A_2 \cdot g \cdot \rho_W$$

h_{12}

Druck in Tank 2

$$p_2 = q_2 \cdot g \cdot \rho_W$$

Leistung am Rohr

$$P = p_2 \cdot V_{RP}$$

Volumenstrom im Rohr

$$V_{1P} = A_R \cdot v_R$$

$$P = q_2 \cdot g \cdot \rho_W \cdot A_R \cdot v_2 = (g \cdot \rho_W \cdot A_R) \cdot q_2 \cdot v_R$$

$$v_R = \frac{A_2}{A_R} \cdot q_{2P}$$

Koeffizient

$$h_{12} = g \cdot \rho_W \cdot A_2$$

Koeffizienten

$$h_{11} := 2 \cdot A_1 \cdot g \cdot \rho_W = (61.617 \cdot 10^3) \frac{\text{J}}{\text{m}^2}$$

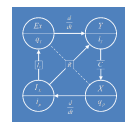
$$h_{22} := 2 \cdot A_2 \cdot g \cdot \rho_W = (61.617 \cdot 10^3) \frac{\text{J}}{\text{m}^2}$$

$$h_{12} := \rho_W \cdot g \cdot A_2 = (3.081 \cdot 10^4) \frac{\text{J}}{\text{m}^2}$$

Drücke

$$p_1 := q_1 \cdot g \cdot \rho_W = (39.227 \cdot 10^3) \text{ Pa}$$

$$p_2 := q_2 \cdot g \cdot \rho_W = (19.613 \cdot 10^3) \text{ Pa}$$

**Start**

Tank 1:

Energie $E_1 := \frac{1}{2} \cdot h_{11} \cdot q_1^2 = (492.936 \cdot 10^3) \text{ J}$

Eigenleistung $P_{E1} := h_{11} \cdot q_1 \cdot q_{1P} = -15.437 \text{ kW}$

Koppelleistung $P_{K1} := h_{12} \cdot q_2 \cdot q_{1P} = -3.859 \text{ kW}$

Gesamtleistung $P_1 := P_{E1} + P_{K1} = -19.296 \text{ kW}$

Tank 2:

Energie $E_2 := \frac{1}{2} \cdot h_{22} \cdot q_2^2 = (123.234 \cdot 10^3) \text{ J}$

Eigenleistung $P_{E2} := h_{22} \cdot q_2 \cdot q_{2P} = 7.718 \text{ kW}$

Koppelleistung $P_{K2} := h_{12} \cdot q_1 \cdot q_{2P} = 7.718 \text{ kW}$

Gesamtleistung $P_2 := P_{E2} + P_{K2} = 15.437 \text{ kW}$

Interaktionsenergie $E_{12} := h_{12} \cdot q_1 \cdot q_2 = (2.465 \cdot 10^5) \text{ J}$

Gesamtenergie $E_{ges1} := E_1 + E_2 = (616.17 \cdot 10^3) \text{ J}$

Ausgleich

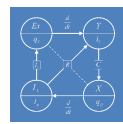
Füllstand Tank 1 $q_1 := 3 \cdot m$

Füllstand Tank 2 $q_2 := 3 \cdot m$

Höhendifferenz $\Delta q := q_1 - q_2$

Strömungsgeschwindigkeit $v := \sqrt{2 \cdot g \cdot \Delta q} = 0 \frac{m}{s}$

Abfluss / Zufluss $q_{1P} := -v \quad q_{2P} := v$



Tank 1:

Energie $E_1 := \frac{1}{2} \cdot h_{11} \cdot q_1^2 = (277.276 \cdot 10^3) \text{ J}$

Eigenleistung $P_{E1} := h_{11} \cdot q_1 \cdot q_{1P} = 0 \text{ W}$

Koppelleistung $P_{K1} := h_{12} \cdot q_2 \cdot q_{1P} = 0 \text{ W}$

Gesamtleistung $P_1 := P_{E1} + P_{K1} = 0 \text{ W}$

Tank 2:

Energie $E_2 := \frac{1}{2} \cdot h_{22} \cdot q_2^2 = (277.276 \cdot 10^3) \text{ J}$

Eigenleistung $P_{E2} := h_{22} \cdot q_2 \cdot q_{2P} = 0 \text{ W}$

Koppelleistung $P_{K2} := h_{12} \cdot q_1 \cdot q_{2P} = 0 \text{ W}$

Gesamtleistung $P_2 := P_{E2} + P_{K2} = 0 \text{ W}$

Interaktionsenergie $E_{12} := h_{12} \cdot q_1 \cdot q_2 = (2.773 \cdot 10^5) \text{ J}$

Gesamtenergie $E_{ges2} := E_1 + E_2 = (554.553 \cdot 10^3) \text{ J}$

Energieverlust $E_V := E_{ges1} - E_{ges2} = (61.617 \cdot 10^3) \text{ J}$